

1. Frações

1.1. O que são frações

Frações são números da forma $\frac{a}{b}$, onde a é o numerador, e b o denominador. Ele representa a divisão do número a pelo número b , onde a e b são números reais e $b \neq 0$.

Definição

Uma expressão numérica é uma combinação de números e operações matemáticas que pode ser avaliada para obter um valor numérico. A ordem para se resolver uma expressão numérica é dada pela regra **PEMDAS** (Parênteses, Expoentes, Multiplicação e Divisão (da esquerda para a direita), Adição e Subtração (da esquerda para a direita)).

Expressão numérica:

$$2 + 4^2 = 16 \cdot \left(8 - \frac{3}{4}\right) + 2 \cdot [\sqrt[2]{24} \div 3]$$

1.2. Expressões algébricas

Expressões algébricas são combinações de números, variáveis (letras que representam valores desconhecidos) e operações matemáticas. Elas são usadas para representar relações matemáticas e podem ser simplificadas ou resolvidas.

Definição

Uma expressão algébrica é uma combinação de números, variáveis e operações matemáticas. Exemplos comuns incluem polinômios, frações algébricas e expressões racionais. A ordem de resolução segue as mesmas regras das expressões numéricas, respeitando a presença das variáveis.

Duas expressões algébricas:

$$2x + 3 = 7x - 23 + \sqrt{25}$$

$$x^2 - 2x$$

1.3. Exemplos

Vamos ver como resolver ou simplificar as expressões numéricas e algébricas.

Exemplo 1: Valor numérico da expressão

Qual o valor numérico da expressão $-[3 \times (3 + 4) - 5] \div [2 \times (3 - 1) + 4] \times [4 \times (5 - 3) + 3]$?

Resolução

1. Resolvendo os parênteses:

$$-[3 \times (3 + 4) - 5] \div [2 \times (3 - 1) + 4] \times [4 \times (5 - 3) + 3]$$

$$-[3 \times 7 - 5] \div [2 \times 2 + 4] \times [4 \times 2 + 3]$$

2. Resolvendo os colchetes:

Primeiro devemos resolver as multiplicações e divisões que estão dentro dos colchetes.

$$-[21 - 5] \div [4 + 4] \times [8 + 3]$$

$$-[16] \div [8] \times [11]$$

$$-16 \div 8 \times 11$$

3. As outras operações:

Agora só resta divisões e multiplicações. Efetuamos da esquerda para direita.

$$-2 \times 11$$

$$-22$$

Portanto, o valor da expressão é -22 .

Exemplo 2: Resolvendo expressão algébrica

Qual o valor de x na expressão $2x + 4 = x + 8$?

Resolução

Para encontrar o valor de x devemos “isolar” o x em um dos lados da expressão, ou seja, ter termos que dependem de x somente em um lado da igualdade. Isso faz com que possamos descobrir o valor de x .

1. Subtrair x dos dois lados:

$$2x \xrightarrow{-x} x + 4 = x \xrightarrow{-x} 0 + 8$$

$$x + 4 = 8$$

2. Subtrair 4 dos dois lados:

$$x + 4 \xrightarrow{-4} x = 8 \xrightarrow{-4} 4$$

$$x = 4$$

Portanto, o valor de x é 4.

Exemplo 3: Simplificando expressões

Simplifique a seguinte expressão:

$$x + 8 - 3x + 22$$

Resolução

Cuidado! Muitas pessoas tentariam calcular o valor de x . Isso está **ERRADO!** Queremos **SIMPLIFICAR** a expressão, ou seja, deixá-la mais “bonitinha”.

1. Agrupar os termos semelhantes:

$$x - 3x + 8 + 22$$

2. Resolver os termos semelhantes:

$$-2x + 30$$

Como não há mais termos semelhantes, a expressão está simplificada. Portanto, a expressão simplificada é $-2x + 30$. Ainda existe a possibilidade de fatorar a expressão, mas isso fica para outro momento.

Isso te ajudou?

Gostaria de ter um material de estudo completo e personalizado, com todo o conteúdo que você precisa para a prova? Entre em contato e agende sua aula!

